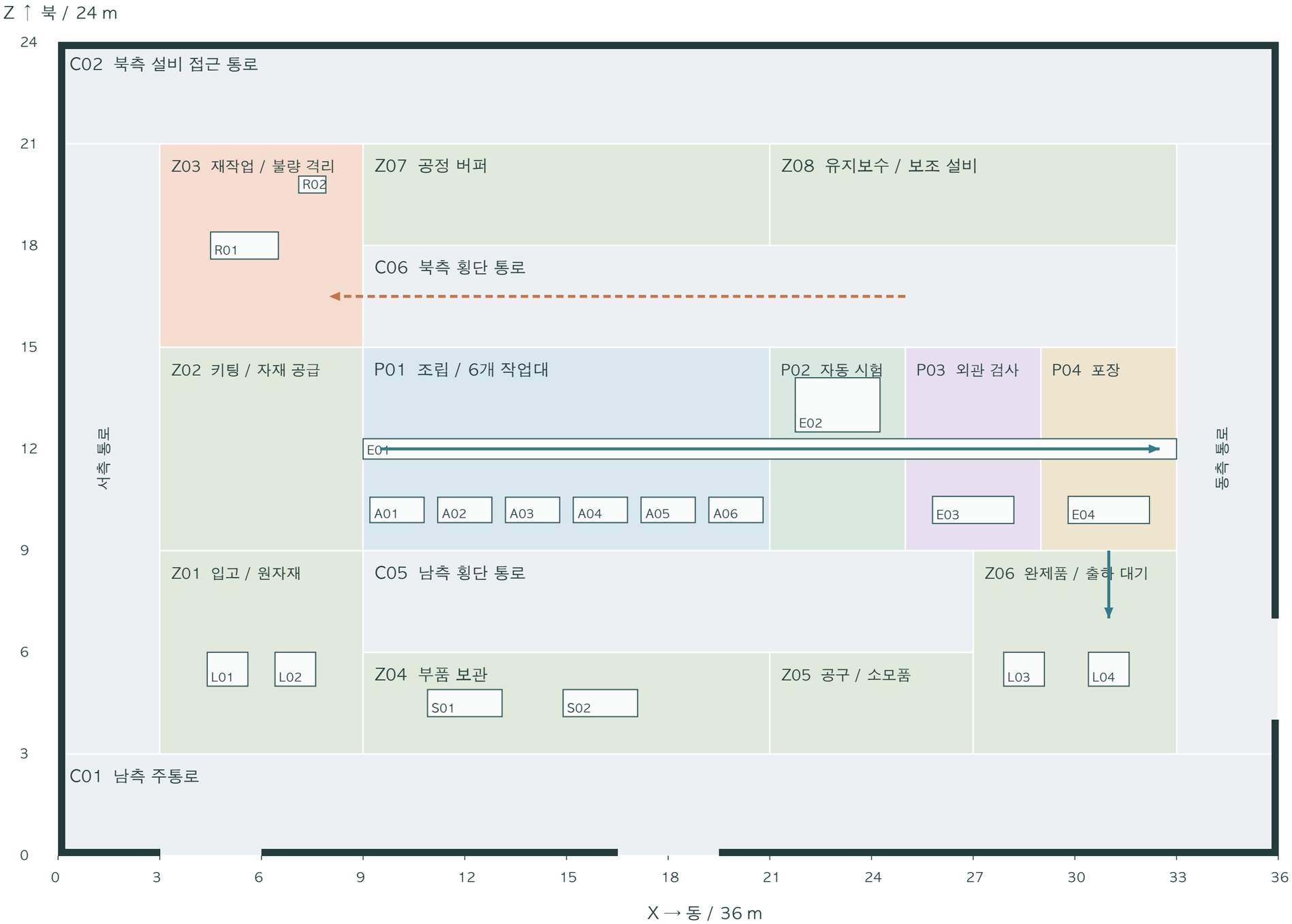
36 × 24m 제조 공장 평면도

직선 생산 라인 + 독립 재작업 구역 | ProBuilder 배치용 개념안



파랑 실선: 정상 공정 흐름 | 주황 점선: 북측 통로를 통한 재작업 이동 개념

배치 요약

조립 작업대 6개

컨베이어 길이 24m

주 생산 흐름: +X

횡단 통로: 3m

재작업: 6 × 6m

출입 위치

G01 입고: 남측 X 3-6

G02 출입: 남측 X 16.5-19.5

G03 출하: 동측 Z 4-7

좌표 기준

Box 위치 = 중심

소품 Root = 바닥 중심

회전 = Y축, degree

전제

특정 제조사 도면 아님

설비 크기는 가정값

통로 폭은 계획값

구역별 좌표표

최소 좌표는 남서쪽 모서리 / 중심 좌표는 바닥 표시용 (Y=0)

ID	구역	최소 (X, Z)	크기 (X, Z)	중심 (X, Z)	면적 m²	역할
C01	남측 주통로	(0, 0)	(36, 3)	(18, 1.5)	108	이동 / 접근
C02	북측 설비 접근 통로	(0, 21)	(36, 3)	(18, 22.5)	108	이동 / 접근
C03	서측 통로	(0, 3)	(3, 18)	(1.5, 12)	54	이동 / 접근
C04	동측 통로	(33, 3)	(3, 18)	(34.5, 12)	54	이동 / 접근
Z01	입고 / 원자재	(3, 3)	(6, 6)	(6, 6)	36	보관 / 보조
Z02	키팅 / 자재 공급	(3, 9)	(6, 6)	(6, 12)	36	보관 / 보조
Z03	재작업 / 불량 격리	(3, 15)	(6, 6)	(6, 18)	36	불량 격리 / 재시험
Z04	부품 보관	(9, 3)	(12, 3)	(15, 4.5)	36	보관 / 보조
Z05	공구 / 소모품	(21, 3)	(6, 3)	(24, 4.5)	18	보관 / 보조
Z06	완제품 / 출하 대기	(27, 3)	(6, 6)	(30, 6)	36	보관 / 보조
C05	남측 횡단 통로	(9, 6)	(18, 3)	(18, 7.5)	54	이동 / 접근
P01	조립 / 6개 작업대	(9, 9)	(12, 6)	(15, 12)	72	조립
P02	자동 시험	(21, 9)	(4, 6)	(23, 12)	24	기능 시험
P03	외관 검사	(25, 9)	(4, 6)	(27, 12)	24	외관 판정
P04	포장	(29, 9)	(4, 6)	(31, 12)	24	포장
C06	북측 횡단 통로	(9, 15)	(24, 3)	(21, 16.5)	72	이동 / 접근
Z07	공정 버퍼	(9, 18)	(12, 3)	(15, 19.5)	36	보관 / 보조
Z08	유지보수 / 보조 설비	(21, 18)	(12, 3)	(27, 19.5)	36	보관 / 보조

구역 총면적: 864m². 구역 경계는 중복 없이 공장 전체를 분할합니다.

재작업품: 자동 시험·외관 검사에서 분기 → 북측 통로 → Z03 → 자동 시험으로 복귀.

ProBuilder 설비 배치 좌표

Box 생성 시 Size = (X, Y, Z), Position = 중심 좌표. 기존 소품은 바닥 중심 Root 좌표 사용.

ID	설비	Position (X, Y, Z)	Size (X, Y, Z)	Y 회전 / 바닥 Root (X, Z)
E01	직선 컨베이어	(21, 0.425, 12)	(24, 0.85, 0.6)	0° / (21, 12)
A01	조립 작업대	(10, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (10, 10.2)
A02	조립 작업대	(12, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (12, 10.2)
A03	조립 작업대	(14, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (14, 10.2)
A04	조립 작업대	(16, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (16, 10.2)
A05	조립 작업대	(18, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (18, 10.2)
A06	조립 작업대	(20, 0.45, 10.2)	(1.6, 0.9, 0.75)	0° / (20, 10.2)
E02	자동 시험 외함	(23, 0.9, 13.3)	(2.5, 1.8, 1.6)	180° / (23, 13.3)
E03	외관 검사대	(27, 0.45, 10.2)	(2.4, 0.9, 0.8)	0° / (27, 10.2)
E04	포장 작업대	(31, 0.45, 10.2)	(2.4, 0.9, 0.8)	0° / (31, 10.2)
R01	재작업 작업대	(5.5, 0.45, 18)	(2, 0.9, 0.8)	0° / (5.5, 18)
R02	재작업 공구함	(7.5, 0.475, 19.8)	(0.8, 0.95, 0.5)	0° / (7.5, 19.8)
S01	부품 랙	(12, 1.2, 4.5)	(2.2, 2.4, 0.8)	0° / (12, 4.5)
S02	부품 랙	(16, 1.2, 4.5)	(2.2, 2.4, 0.8)	0° / (16, 4.5)
L01	적재 팔레트	(5, 0.075, 5.5)	(1.2, 0.15, 1)	0° / (5, 5.5)
L02	적재 팔레트	(7, 0.075, 5.5)	(1.2, 0.15, 1)	0° / (7, 5.5)
L03	적재 팔레트	(28.5, 0.075, 5.5)	(1.2, 0.15, 1)	0° / (28.5, 5.5)
L04	적재 팔레트	(31, 0.075, 5.5)	(1.2, 0.15, 1)	0° / (31, 5.5)

배치 절차: ① 바닥 Box: Size (36, 0.2, 24), Position (18, -0.1, 12). 바닥 윗면 Y=0.

② 구역은 얇은 바닥 표시로 작성. Size=(구역 X크기, 0.01, Z크기), Position=(중심 X, 0.005, 중심 Z).

③ 설비는 위 표의 중심 좌표로 Box를 배치. 바닥 중심 소품을 사용하면 Position Y=0으로 설정.

④ 조립·검사·포장은 전면 +Z, 자동 시험 외함은 Y=180°. 벽 높이 4m, 두께 0.2m 가정.

⑤ JSON의 walls/gates로 출입구를 남겨 벽을 배치. Unity에서는 Transform Scale을 (1,1,1)로 유지.

공정 순서와 부품 크기는 개념 가정입니다. 실제 설비의 점검 공간·도어 개방·이송 방식은 별도 확정이 필요합니다.